林泽锴

📞：13729515418　　✉️：13729515418@163.com

求职意向：具身智能/机器人算法实习生



教育背景

中国科学技术大学（C9，推免硕士）　信息科学技术学院　控制科学与工程　2027.09 -- 2030.07

华南理工大学（985，本科）　机械与汽车工程学院　机械电子工程　2023.09 -- 2027.07

专业排名：1/141（0.7%）　**英语能力：**CET-6(519)　**研究方向：具身智能/机器人灵巧操作**

核心课程：微积分· Python · 机器人学· 模电· 线性代数· 人工智能· 自动控制原理 · 深度学习

科研经历

1）π0.5 视觉-语言-动作大模型（VLA）后训练与真机部署全流程　2026.1-2026.4 ·**唯一负责人**

项目背景：在课题组开展的双臂VLA研究中，我搭建了完整的遥操数采-模型训练-真机部署全流程管线，为课题组两种机器人（piper/JAKA S5）的具身机器人模型实验开展提供了基础设施。

关键词：VLA 后训练 · 双臂遥操作数采系统 · 真机部署 · RoboTwin 评测 · π0.5

- **VLA 模型后训练与真机部署：**主导 **π0.5** 模型的 **LoRA** 微调（post-training）、端侧部署与真机闭环验证，在 **Piper、JAKA S5** 两个真实双臂平台上完成策略闭环运行，覆盖「示教数据 → 微调 → 部署 → 真机评测」完整链路；
- **数采与本体适配：**从 0 到 1 搭建基于 VR 的双臂遥操作数采系统；针对两套本体的运动学构型、坐标系与控制接口差异完成部署适配，将 VLA 策略输出接入底层控制器——理解「学习算法」与「物理系统」之间每一层的耦合；
- **仿真基准评测：**在 **RoboTwin** 双臂仿真基准部署评测 Pose-VLA，50 项随机任务成功率 85.8%。

2）基于先验引导图对齐的机器人操作上下文模仿学习　2026.4-2026.7 · **独立一作**

Prior-GA: Few-Shot In-Context Imitation Learning via Prior-Guided Graph Alignment for Robotic Manipulation

研究背景：In-context 模仿学习可从少量演示快速泛化，但复现 IGA （Vosylius & Johns, CoRL2023）基线时发现：真实点云场景中大量背景与无关物体的点云会稀释模型对任务关键区域的关注，导致成功率显著下降。我围绕这一瓶颈独立完成了从问题定位、方法设计到实验验证的完整过程。

关键词： In-context Imitation Learning · VLM 语义先验 · RLBench 基准 · 点云对齐 ·

- **问题诊断：**系统复现 IGA 方法，定位「任务相关点云占比过低」为核心瓶颈，设计对照实验验证；
- **方法设计：**提出 Prior-GA 框架——VLM 自动提取任务关键区域+ FPFH 粗配准 + ICP 精配准，实现单次演示即可完成高精度对齐；
- **One-shot性能突破：**在单次演示条件下，**RLBench** 任务成功率从 **27.78% → 72.22%（+44.4pp）**，平移误差降低 **75.6%**，旋转误差降低 **63.8%**。

3）基于4D场景图的机器人远程遥操作分层规划架构（ICME2026 Oral）　2025.09-2025.12 · **第二作者&核心贡献者**

Embodied Multimodal World Modeling with 4D Scene Graphs for Long-Distance Teleoperation

研究背景：机器人远程遥操作中通信延迟会导致操作者看到的场景与机器人所处动态环境不一致，我们提出用 4D 场景图记录环境变化用于机器人规划。但原始方案中平均采样构建场景图的计算开销大，我负责关键帧提取算法的提效，以及在 JAKA S5 真机上的部署与验证。

关键词：4D 场景图 · 任务规划 · 真机部署· 机器人远程遥操作

- **核心创新：**提出基于高斯混合模型（GMM）背景建模的关键帧提取算法，4D 场景图构建效率提升 7 倍以上；
- **系统实现：**主导从任务规划到动作执行的全流程，完成机器人**手眼标定**与**平面抓取**部署，实现算法在 JAKA S5 上的**真机闭环**运行；

竞赛经历

1）第20届全国大学生智能汽车竞赛　**国家级一等奖（全国季军）**　2025.01-2025.08 · **队长**

比赛内容：设计一个具身智能机器人，在模拟智慧家居场景完成从感知（视觉识别文字、物体、路标）、认知（计算BMI、解题、根据描述推理食材）、规划（任务调度、动作规划）到动作控制（抓取、放置、投掷、移动）的完整闭环。

负责工作：1)自主机械臂研发：从零开始完成了“X-Z”结构四自由度机械臂的设计、电机选型、图纸输出、装配与驱动封装。 **2)高性能控制器设计：**针对移动底盘抓取对准时运动精度不高的问题，设计了一种融合两轴分离、多次判稳与末端视觉补偿的PD控制器，将抓取的对准时间从平均20.7秒降低至1.5秒**（优化92.8%）**。 **3)任务调度系统：**在 Jetson Orin Nano 上设计多进程/线程控制系统，融合图像获取、底盘控制、机械臂控制、模型推理与任务调度五大模块，国赛近 **20** 次不同环境调试与比赛中完赛率 **100%**

2）第二届珠海国际灵巧操作挑战赛　**第四名**　2025.09-2025.11 · **核心队员**

3）北航全球科创大赛无人驾驶挑战赛　**银奖**　2024.09-2024.12 · **核心队员**

技能与优势

- **编程与框架：**Python、C++、PyTorch、ROS2、Linux、Git
- **具身算法：**VLA 模型（π0 系列后训练 / Pose-VLA ）、模仿学习（In-context IL）、LoRA 高效微调
- **机器人学：**运动学 FK/IK、手眼标定、坐标系变换（SE(3)）、双臂遥操作示教数采、机械臂本体设计
- **机器人仿真、部署与评测：**RoboTwin、MuJoCo、RLBench、Jetson Orin Nano端侧部署、真机闭环调试（Piper / JAKA S5）